

Visualización y analítica de datos masivos

Práctica Informática: Entrega Final – Memoria del caso práctico

ALUMNO: RAQUEL ABREU HERNANDO

Temática Objetivo de la visualización: Análisis del impacto del ruido en la vida de las personas.

1. Introducción de la entrega final

Partiendo de las entregas inicial e intermedia del caso práctico este documento constituye la **entrega final** de la práctica informática. Su propósito es presentar la memoria del caso práctico, incluyendo la explicación sobre la visualización y el análisis realizado.

Toda la documentación asociada al caso práctico está disponible en el repositorio **GitHub** accesible por el equipo docente: <https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion>, y en el repositorio en la nube OneDrive (cuenta del estudiante UNED). (incluir link). Así mismo, dado el **gran volumen del conjunto de datos**, se ha habilitado un **repositorio en la nube** a través de **Kaggle**, accesible para el equipo docente.

En esta fase del trabajo se incluyen los siguientes elementos:

- **Las entregas anteriores actualizadas:** Se incluyen los documentos y los conjuntos de datos de la entrega inicial e intermedia. actualizados
- **Entrega de la visualización:**
 - **Cuadernos Jupyter** con el código de las visualizaciones en GitHub.

Notebooks	Repositorio en GitHub
Preprocesado de datos	https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion/tree/main/notebooks
Visualizaciones finales	https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion/tree/main/notebooks%20entrega%20final

- **Conjunto de datos** en Kaggle:

Datasets	Repositorio en Kaggle
Datos originales	https://www.kaggle.com/datasets/raquelahdo/ruido-datasets
Datos procesados	https://www.kaggle.com/datasets/raquelahdo/ruido-datasets-procesados

Además de los enlaces anteriores, este documento memoria del caso práctico describe de forma detallada la explicación sobre la visualización y el análisis.

Documentación disponible en el OneDrive de la cuenta de estudiante UNED:

- Datos originales: [ruido-datasets-raw data.zip](#)
- Datos procesados: [df_datos-procesados.zip](#)
- [Jupyter notebooks- fase preprocesado.zip](#)
- Jupyter notebooks: Fase Final – Visualizaciones (incluir link)

2. Introducción y contexto del proyecto

(Quizás incluirlo en la entrega inicial modificada y hacer referencia a la entrega inicial)

Objetivo:

Contextualizar el problema del ruido como fenómeno relevante.

Introducir qué aporta la visualización a la comprensión del problema.

Contenido en tono narrativo y storytelling.

Importancia del ruido ambiental como factor invisible.

Relación con calidad de vida, bienestar y entorno urbano.

Justificación del enfoque visual y analítico.

Breve mención a Altair como herramienta elegida.

3. Objetivos. Análisis de datos disponibles para visualizaciones asociadas a OG y OS de la práctica

En la entrega inicial se identificaron los objetivos de la visualización, El objetivo global y tres objetivos secundarios.

(Indicar las modificaciones en los objetivos con las visualizaciones y análisis realizazos)

A continuación se identifican los datos preprocesados y limpios disponibles utilizados para el análisis de cada objetivo.

Objetivo Global (OG)

El Objetivo Global (OG) aborda la caracterización y estimación del impacto del ruido ambiental cuantificando exposición, población afectada y efectos esperables en la salud, bienestar y productividad, contrastando los resultados con indicadores de desarrollo y bienestar. Se considerará el análisis a escala local (Madrid), y nacional (España).

Objetivos específicos (OS)

Objetivos Secundarios (OS) asociados al Objetivo Global (OG):

- **OS01 – Exposición ciudadana en Madrid.** Caracterizar la exposición acústica y su evolución en Madrid, y relacionarla con el uso del espacio público.
- **OS02 – Salud, bienestar y educación (local y nacional).** Cuantificar el vínculo entre exposición al ruido y problemática de salud. Explorar la relación de la exposición al ruido con el bienestar.

- **OS03 – Prosperidad y productividad.** Explorar asociaciones entre exposición al ruido y prosperidad (nivel de ingresos).

Análisis desarrollados para la visualización del objetivo Secundario OS01 -

Visualización asociada al Objetivo Global (OG)

Objetivo Global (OG) de la visualización: Estimar y caracterizar el impacto del ruido ambiental cuantificando exposición, población afectada y efectos esperables en la salud, bienestar y productividad, contrastando los resultados con indicadores de desarrollo y bienestar. Se considerará el análisis a escala local (Madrid), y nacional (España).

4. Metodología de Trabajo

Enfoque metodológico

Incluir la metodología **en espiral / iterativa**: Preprocesado, análisis exploratorio, evaluación y refinado.

5. Proceso de preparación de los datos para la visualización

Los datasets propuestos en la entrega inicial (Link al kaggle) fueron modificados según se detalló en la entrega intermedia.

Para la visualización final del proyecto se han modificado los datasets de la entrega intermedia y se han generado datasets específicos para las visualizaciones que se requieren para los objetivos secundarios (OS1, OS2 y OS 3) y el objetivo general (OG).

Herramientas y entorno

- Python + Jupyter
- Pandas / NumPy
- Altair-Vega
- GitHub + Kaggle (gestión Big Data)

6. Cuadernos Jupyter de visualización de datos

El proceso de análisis y visualización de los conjuntos de datos según los objetivos de visualización definidos, se ha llevado a cabo en **cuadernos Jupyter** modulares **donde cada cuaderno aborda un objetivo de análisis. Cada cuaderno es autocontenido**, compartiendo entre ellos los datos preprocesados de la entrega intermedia. **Se opta por esta modularidad de los cuadernos Jupyter** evitando un cuaderno de gran longitud y facilitando la legibilidad de las visualizaciones de la entrega.

Todos los cuadernos están disponibles tanto en el **repositorio GitHub del proyecto**, como en la **plataforma de la UNED**, facilitando así el acceso y la revisión por parte del equipo docente.

Notebooks	Repositorio en GitHub
Preprocesado de datos	https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion/tree/main/notebooks
Visualizaciones finales	https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion/tree/main/notebooks%20entrega%20final

A continuación, se detallan los cuadernos incluidos en esta fase de visualización final:

- OG-Impacto ruido global.ipynb
- OS01-exposicion_ruido-v2.ipynb
- OS02-ruido-salud-bienestar.ipynb
- OS03_prosperidad_y_desarrollo.ipynb

En conjunto, estos cuadernos permiten documentar de manera precisa y transparente todo el flujo de preparación de datos, garantizando la trazabilidad completa del proceso y la capacidad de reproducir los resultados en cualquier entorno compatible.

7. Diseño de la visualización

Detalle de los cuadernos Jupiter para la visualización.

Diagrama de proceso

6.1 Principios de diseño aplicados

- Claridad
- Comparabilidad
- Jerarquía visual
- Eliminación de ruido visual

6.2 Tipos de gráficos seleccionados

Justificación **gráfico** → **objetivo**:

- Series temporales
- Dispersión
- Mapas

- Gráficos combinados

6.3 Interactividad

Describe:

- Filtros
- Tooltips
- Selecciones
- Coordinación entre vistas

DIAGRAMA GENERAL DE PREPROCESADO Y PROCESADO DE DATASETS

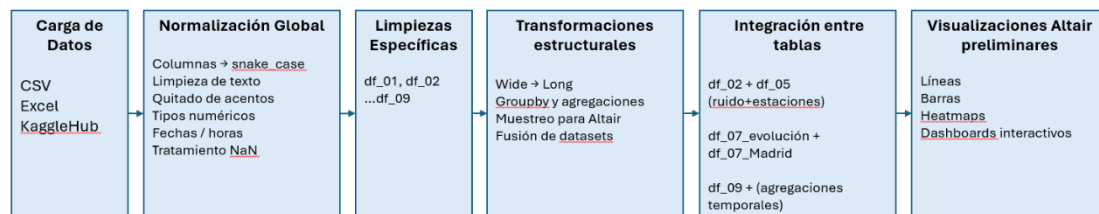


Figura 1: Diagrama de proceso de Preprocesado y procesamiento de los conjuntos de datos

Análisis de objetivos (OS1, OS2, OS3 y OG) y visualizaciones del análisis

Detalle de preparación de datos para visualizaciones

Detalle de las visualizaciones: tipología de gráficos según objetivo de visualizaciones

Visualizaciones finales: detalle por cada objetivo (codificación)

8. Explicación de la Visualización Final y análisis

- Estructura general
- Qué responde cada vista
- Qué puede explorar el usuario

Bloques:

- Vista de exposición acústica
- Vista normativa
- Vista socioeconómica

Las visualizaciones incorporan elementos de **interactividad (propios de Altair)** que permiten al usuario:

- **Filtrar por:**
 - o Periodos temporales.
 - o Por rangos de valores.
 - o Estaciones o zonas.
- **Explorar valores** concretos mediante **tooltips**.
- **Comparar visualmente** distintas zonas o indicadores.
- **Identificar patrones** sin necesidad de cálculos explícitos.

Esto convierte las visualizaciones en una herramienta **analítica exploratoria**, no solo descriptiva.

Visualizaciones Objetivo Global (OG) y análisis

El **Objetivo Global (OG)** busca caracterizar de forma visual y comparativa el impacto potencial del ruido ambiental, mediante la representación de niveles de exposición, población potencialmente afectada y su asociación descriptiva con indicadores de salud, bienestar y prosperidad, integrando análisis a escala local (Madrid) y nacional (España).

La visualización global se centra en:

- Describir patrones generales de exposición al ruido.
- Contextualizar dichos patrones mediante indicadores agregados de bienestar y desarrollo.
- Facilitar una lectura comparativa entre territorios y dimensiones, sin pretender cuantificar efectos causales directos.

La visualización asociada al **Objetivo Global (OG)** se ha diseñado como un **conjunto integrado de vistas coordinadas** que combinan información a escala local (Madrid) y nacional (España), permitiendo abordar el fenómeno del ruido desde una perspectiva comparativa y multidimensional.

La estructura general se organiza en **tres bloques principales de análisis visual**:

1. **Bloque de exposición al ruido (escala local)**
 - o Representación de los niveles de ruido en Madrid.
 - o Análisis temporal y distribución de la exposición.
2. **Bloque de contextualización normativa y umbrales**
 - o Inclusión de referencias de límites legales.
 - o Comparación entre niveles observados y valores de referencia.
3. **Bloque de contextualización socioeconómica (escala nacional)**
 - o Integración de indicadores de bienestar, calidad de vida y prosperidad.
 - o Visualizaciones comparativas entre variables agregadas.

Estos bloques no funcionan como elementos aislados, sino como un **sistema coherente**, en el que cada vista aporta una dimensión complementaria para interpretar el impacto potencial del ruido con objetivo exploratorio, sin inferencia causal.

- **BLOQUE 1 - Visualizaciones de exposición al ruido**

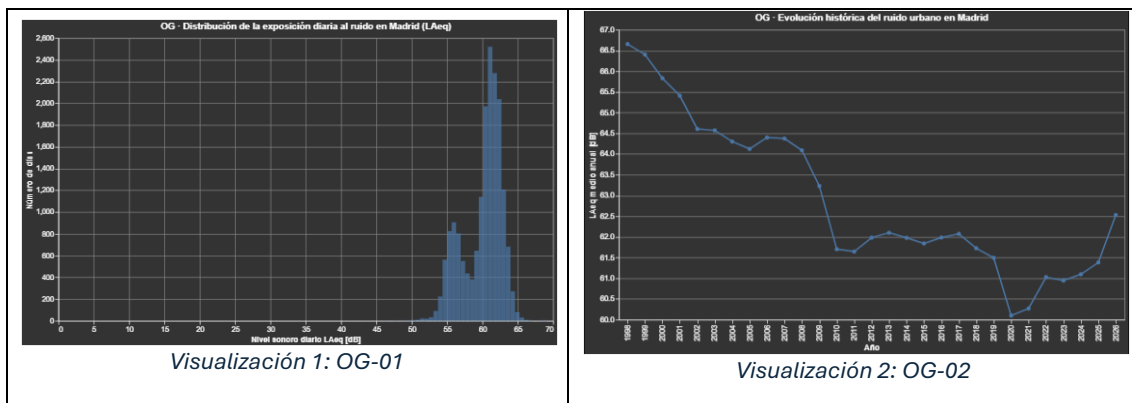
Las dos primeras visualizaciones (OG-01 y OG-02) se centran en la representación de la exposición acústica en Madrid, utilizando datos agregados a partir de mediciones instrumentales.

Los tipos de gráficos utilizados son:

- Series temporales (evolución diaria/mensual)
- Distribuciones (histogramas o densidades)
- Representaciones comparativas por intervalos

Se justifica el diseño de estas visualizaciones según las siguientes directrices:

- Las series temporales permiten identificar tendencias, estacionalidad y posibles cambios en los niveles de exposición.
- Las distribuciones facilitan la comprensión de la variabilidad del ruido y la frecuencia de ocurrencia de distintos niveles.
- La agregación de datos mejora la legibilidad y hace viable su representación con Altair.



Ambas visualizaciones representan el indicador acústico LAeq y sus métricas derivadas con diferente enfoque.

En la visualización OG-01 se representa en un histograma el número de registros o la frecuencia relativa de cada uno de los niveles LAeq (dB) registrados.

En la visualización OG-02 se representa en una serie temporal la evolución de los valores de LAeq medio (dB) agregados en cada periodo, en este caso el periodo es anual.

Ambas visualizaciones son representaciones comparativas por intervalos.

Estas visualizaciones responden a las siguientes cuestiones:

- ¿Cuál es el comportamiento general del ruido en Madrid?

- ¿Existen patrones temporales identificables?
- ¿Qué niveles son más frecuentes?

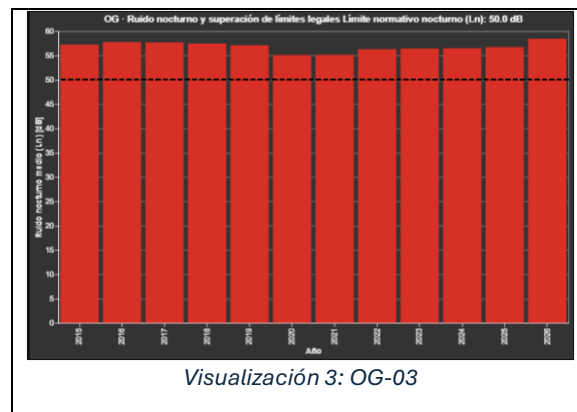
• BLOQUE 2 - Visualizaciones de contextualización normativa y umbrales

El segundo bloque introduce una capa interpretativa clave, superponiendo o comparando los datos de ruido con los límites normativos establecidos.

Los tipos de gráficos utilizados en capas superpuestas sobre la misma visualización, son:

- Diagrama de barras temporal para la comparación entre valores observados y umbrales legales.
- Línea de referencia sobre el gráfico de barras temporal.

El diseño de esta visualización tiene como objetivo la inclusión de límites normativos, lo que permite pasar de una lectura puramente descriptiva a una lectura contextualizada. Además, facilita identificar visualmente si los niveles de ruido cumplen la normativa, se sitúan próximos al umbral o lo superan de forma recurrente.



La visualización OG-03 representa los niveles observados agregados en periodos anuales comparándolo con los límites de referencia según normativa:

- Diagrama de barras temporal para la comparación entre valores observados y umbrales legales. Se utiliza el color de las barras como para indicar que el valor observado está por encima (rojo) o por debajo (verde) de los límites establecidos.
- Línea temporal que marca los valores límite de referencia sobre el gráfico de barras temporal.

Esta visualización responde las siguientes cuestiones:

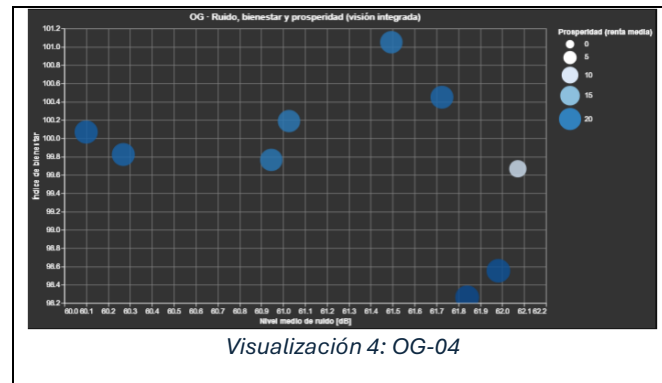
- ¿Cómo se sitúan los niveles de ruido respecto a la normativa?
- ¿En qué medida los valores observados son elevados?

• BLOQUE 3 – Visualización de contextualización socioeconómica (escala nacional)

El tercer bloque amplía el análisis incorporando indicadores agregados de bienestar, calidad de vida y prosperidad a nivel nacional.

El tipo de gráfico utilizado en la visualización elegido para la visualización es el diagrama de dispersión (scatter plots) que permite la comparativa entre variables.

El diseño de esta visualización permite mediante **scatter plots** explorar relaciones descriptivas entre variables. Permite visualizar tendencias generales, agrupaciones y posibles asociaciones.



La visualización OG-04 representa:

- Indicadores de calidad de vida (INE) a nivel nacional.
- Variables socioeconómicas agregadas asociadas al bienestar, vinculadas directamente con el nivel de renta medio.
- Niveles medios de exposición al ruido (dB).

Esta visualización responde a las siguientes preguntas:

- ¿Existe algún patrón visual entre ruido y bienestar?
- ¿Cómo se posicionan a nivel nacional el bienestar y la prosperidad en los distintos territorios en términos relativos?

Análisis del Objetivo Global (OG)

A partir de la visualización desarrollada, se realiza a continuación un análisis de carácter descriptivo y comparativo, coherente con el alcance metodológico del proyecto.

- **Patrones de exposición al ruido.** Las visualizaciones muestran que:
 - La exposición al ruido presenta variabilidad significativa en el tiempo (OG-02 y OG-04).
 - Existen rangos de valores recurrentes, que concentran la mayoría de las observaciones (OG-01 y OG-03).
 - Se identifican oscilaciones temporales, que pueden estar asociadas a dinámicas urbanas (OG-02, OG-03 y OG-04).
 -
- **Interpretación respecto a los límites normativos.** Al incorporar los valores de referencia en la visualización OG-03:
 - Se observa que una parte relevante de los registros se sitúan en niveles próximos o superiores a los umbrales establecidos.

- Esto permite identificar el ruido como un fenómeno potencialmente relevante desde el punto de vista regulatorio.

- **Relación descriptiva con bienestar y prosperidad.** Las visualizaciones multivariantes (OG-04) permiten concluir que:
 - Existen **patrones visuales de asociación**, pero no uniformes ni suficientemente consistentes para establecer relaciones directas.
 - La dispersión de los datos sugiere que:
 - **El ruido es un factor contextual más dentro de sistemas complejos.**
 - Su relación con bienestar y prosperidad está influenciada por múltiples variables.
- **Síntesis del análisis:** En conjunto, las visualizaciones del OG permiten:
 - Caracterizar el ruido como un fenómeno **persistente y variable**.
 - Contextualizar su magnitud mediante **referencias normativas**.
 - Explorar su relación con indicadores de mayor nivel, como el bienestar y el desarrollo, de forma **no causal**.

Lo anterior valida el enfoque adoptado, es decir, un **análisis visual exploratorio, comparativo y contextual**, alineado con la disponibilidad de datos y con las buenas prácticas en visualización.

Visualizaciones Objetivo Secundario 1 (OS01)

El Objetivo Secundario 1 (OS01) exposición acústica y contexto urbano en Madrid, consiste en caracterizar la exposición al ruido ambiental en la ciudad de Madrid y su evolución temporal, mediante indicadores agregados por áreas urbanas, y contextualizarla en relación con el uso del espacio urbano y la experiencia ciudadana.

Este objetivo se materializa a través de visualizaciones que:

- Representan la distribución espacial y temporal de los niveles de ruido.
- Permiten comparar zonas con diferente intensidad acústica.
- Ofrecen una lectura descriptiva del entorno urbano sin incorporar métricas directas de percepción subjetiva.

La visualización correspondiente al **Objetivo Secundario 1 (OS01)** se estructura como un conjunto de vistas orientadas a describir la **exposición acústica en Madrid desde una perspectiva espacial, temporal y contextual**, integrando información procedente de mediciones instrumentales y variables relacionadas con el uso del espacio urbano.

La estructura se organiza en **tres ejes principales de análisis**:

1. **Evolución temporal del ruido:** Representación del comportamiento del ruido a lo largo del tiempo.

2. **Distribución espacial y comparativa por zonas:** Análisis de diferencias entre localizaciones o estaciones de medida.
3. **Contexto urbano y actividad:** Relación descriptiva entre niveles de ruido y elementos del entorno urbano, como la presencia de actividad vinculada al uso del espacio público.

Estas tres dimensiones permiten construir una visión integrada del fenómeno, combinando **cuándo ocurre, dónde ocurre y en qué contexto urbano se produce** la exposición al ruido.

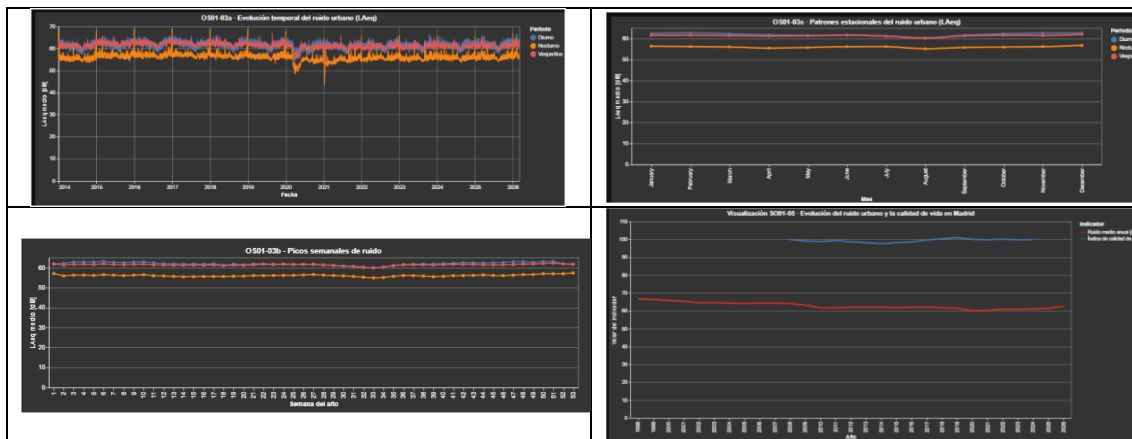
• EJE 1 - Visualizaciones de evolución temporal del ruido

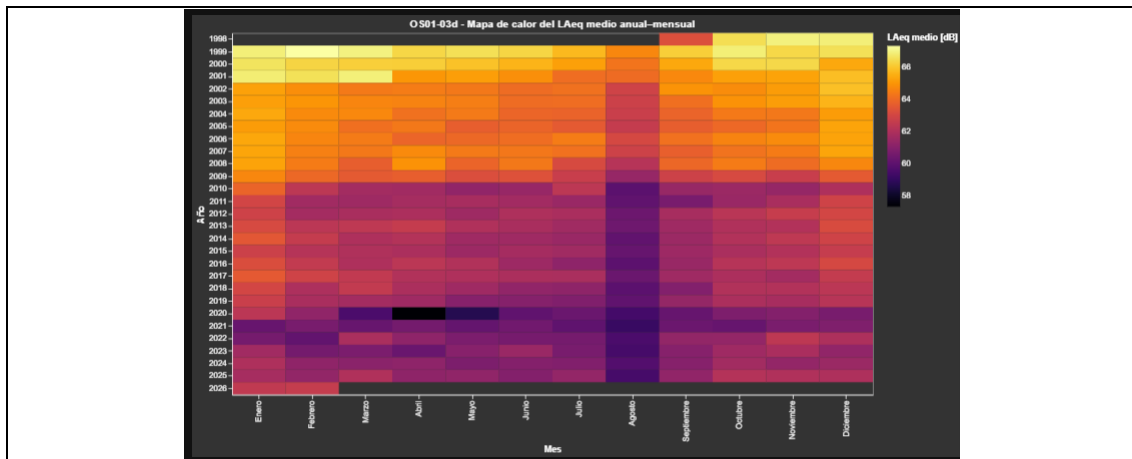
Las primeras vistas del conjunto se centran en la **evolución temporal de los niveles de ruido**, representando series agregadas a partir de los datos diarios y mensuales disponibles.

- Tipos de gráficos utilizados:
- Series temporales
- Representaciones agregadas por periodo (diario o mensual)

Justificación de diseño:

- Las series temporales son la herramienta más adecuada para identificar:
 - o Tendencias generales
 - o Oscilaciones periódicas
 - o Cambios en el comportamiento del ruido
- La agregación permite simplificar la interpretación y reducir la complejidad del volumen de datos original.



**Datos representados:**

- Indicadores acústicos agregados (por ejemplo, LAeq)
- Fechas o periodos temporales
- Valores medios o acumulados

Estas visualizaciones responden a:

- ¿Cómo evoluciona el ruido en el tiempo?
- ¿Existen patrones recurrentes o variaciones significativas?

- **EJE 2 - Visualizaciones de distribución espacial y comparativa por zonas**

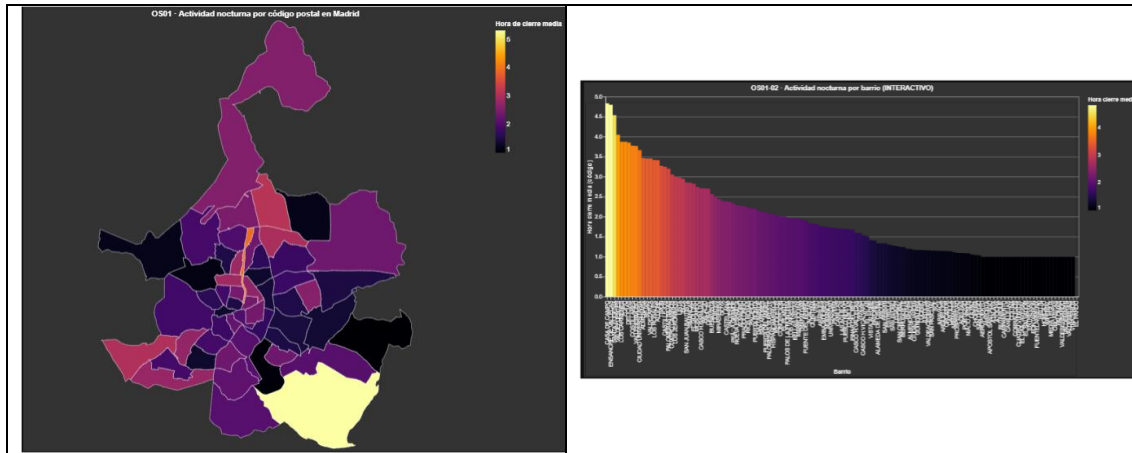
El segundo bloque se centra en la **comparación entre distintas zonas de Madrid**, utilizando la información de estaciones de medida georreferenciadas.

Tipos de gráficos utilizados:

- Gráficos comparativos por estación o zona
- Representaciones agregadas por localización
- Visualizaciones categóricas

Justificación de diseño:

- Las visualizaciones comparativas permiten identificar:
 - Diferencias entre áreas
 - Zonas con mayor o menor exposición
- El uso de categorías espaciales facilita la lectura directa sin necesidad de interpretar coordenadas geográficas complejas.

**Datos representados:**

- Nivel de ruido por estación o zona
- Identificador o nombre de la localización
- Valores agregados

Estas visualizaciones responden a:

- ¿Qué zonas presentan mayor exposición acústica?
- ¿Cómo se distribuye el ruido en la ciudad?

- **EJE 3 - Visualización de contexto urbano y actividad**

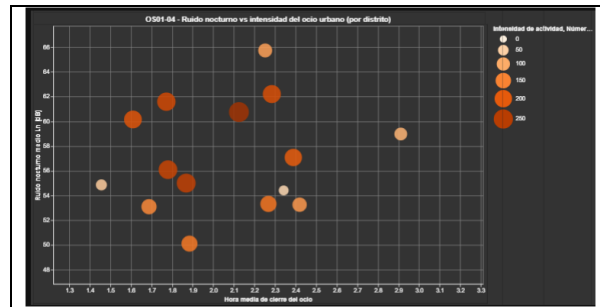
El tercer bloque introduce variables relacionadas con el **uso del espacio público**, como la presencia de locales o terrazas, con el objetivo de aportar contexto a la exposición al ruido.

Tipos de gráficos utilizados:

- Gráficos de dispersión o comparativos
- Representaciones agregadas de actividad urbana

Justificación de diseño:

- Este tipo de visualización permite explorar visualmente la posible relación entre:
 - Actividad urbana
 - Intensidad acústica
- Se trata de un enfoque **exploratorio**, orientado a enriquecer la interpretación sin establecer relaciones causales.



Datos representados:

- Número de locales o elementos de actividad por zona
- Niveles de ruido asociados
- Variables agregadas por distrito o área

Estas visualizaciones responden a:

- ¿Existe relación entre actividad urbana y niveles de ruido?
- ¿Qué contexto urbano presentan las zonas más expuestas?

Análisis del Objetivo Secundario 1 (OS01)

El análisis derivado de estas visualizaciones se plantea desde una perspectiva **descriptiva y comparativa**, coherente con el alcance del proyecto.

4.1 Evolución temporal del ruido

Las series temporales muestran que:

- El ruido presenta **variaciones a lo largo del tiempo**, sin un patrón completamente uniforme.
- Se observan **fluctuaciones que pueden estar asociadas a dinámicas urbanas**, como cambios en la actividad o en la movilidad.

4.2 Distribución espacial de la exposición

El análisis por zonas permite identificar que:

- Existen **diferencias claras entre localizaciones**, con áreas más expuestas que otras.
- La distribución del ruido no es homogénea, lo que sugiere:

- Influencia del entorno urbano
 - Diferente intensidad de actividad en distintas zonas
-

4.3 Contextualización con el uso del espacio urbano

Al incorporar variables de actividad:

- Se observan **patrones visuales que sugieren asociación** entre mayor actividad y mayor nivel de ruido.
 - Sin embargo, la dispersión de los datos indica que:
 - La relación no es uniforme
 - Existen múltiples factores adicionales que influyen en la exposición acústica
-

4.4 Síntesis del análisis

En conjunto, las visualizaciones de OS01 permiten:

- Caracterizar el ruido como un fenómeno **variable en el tiempo y heterogéneo en el espacio**.
- Identificar zonas con distinta intensidad acústica dentro de la ciudad.
- Contextualizar la exposición en relación con la actividad urbana, de forma **exploratoria y no causal**.

Este análisis refuerza el enfoque metodológico del proyecto:

una aproximación basada en la **descripción, comparación y contextualización visual del fenómeno**, alineada con la disponibilidad de los datos y con las buenas prácticas en visualización.

Visualizaciones Objetivo Secundario 2 (OS02)

El Objetivo Secundario 2 (OS02) ruido, salud y bienestar (escala local y nacional)

consiste en explorar de manera descriptiva la relación entre la exposición al ruido ambiental y distintos indicadores agregados de salud y bienestar, tanto a nivel local como nacional.

Las visualizaciones asociadas a este objetivo:

- Integran datos de exposición acústica con indicadores de salud y bienestar disponibles.
- Permiten identificar patrones y diferencias entre territorios.

- Se limitan a un análisis exploratorio y correlacional visual, condicionado por la agregación y disponibilidad de los datos.

La visualización correspondiente al **Objetivo Secundario 2 (OS02)** se articula como un conjunto de vistas orientadas a **integrar la exposición al ruido con indicadores agregados de salud y bienestar**, combinando perspectivas a escala local y nacional.

La estructura se organiza en **dos bloques principales de análisis**:

1. **Bloque de integración de datos de ruido y bienestar (escala nacional y local)**
 - Visualizaciones que combinan variables de ruido e indicadores de calidad de vida, permitiendo su análisis conjunto en términos evolutivos o contextuales.
2. **Bloque de análisis comparativo entre variables**
 - Visualizaciones orientadas a explorar posibles asociaciones mediante representaciones multivariantes, facilitando la identificación de patrones sin establecer relaciones causales.

Esta organización responde a la necesidad de **combinar contextualización e interpretación exploratoria**, manteniendo coherencia con la naturaleza agregada de los datos disponibles.

- **BLOQUE 1 - Visualizaciones de integración de datos de ruido y bienestar (escala nacional y local)**

Este bloque agrupa aquellas visualizaciones que permiten **analizar conjuntamente la evolución de la exposición al ruido y los indicadores de bienestar**, situando ambas dimensiones dentro de un mismo marco interpretativo.

Visualización OS02-1 – Evolución conjunta (scatter temporal)

Tipo de gráfico:

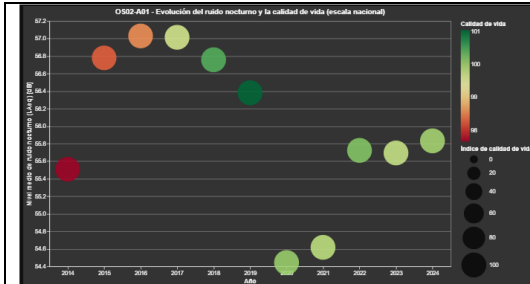
- Diagrama de dispersión (scatter plot) con dimensión temporal.
- Codificación adicional mediante color (indicador de calidad de vida).

Justificación:

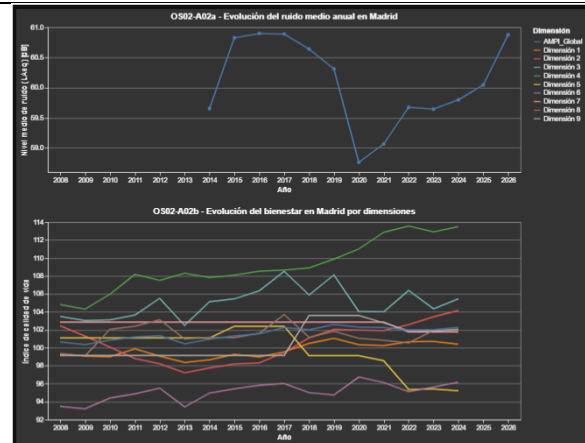
- Permite representar simultáneamente:
 - Nivel de ruido (variable principal).
 - Indicador de calidad de vida.
 - Evolución temporal (años).
- Facilita una lectura integrada de ambas variables, sin asumir relaciones lineales.

👉 Función:

- Mostrar la evolución paralela de ruido y bienestar a escala nacional.
- Detectar cambios relativos en ambas variables a lo largo del tiempo.



Visualización 5: OS02-01- Evolución conjunta (scatter temporal)



Visualización 6: OS02-02 y 03 - Series temporales coordinadas

Visualizaciones OS02-02 y 03 – Series temporales coordinadas

Tipos de gráficos:

- OS02-02: Serie temporal (línea) del índice medio de ruido.
- OS02-03: Serie temporal multivariante (líneas múltiples) de indicadores de bienestar.

Justificación:

- Las series temporales constituyen la representación más adecuada para analizar la evolución de cada variable por separado.
- Su disposición conjunta permite realizar una comparación visual indirecta entre:
 - Dinámica del ruido
 - Evolución de distintas dimensiones del bienestar

Función:

- Analizar tendencias temporales en ambas dimensiones.
- Observar posibles coincidencias o divergencias en su comportamiento.

• BLOQUE 2 - Visualizaciones de análisis comparativo entre variables

Este bloque agrupa las visualizaciones que permiten realizar un análisis más directamente orientado a la **comparación entre variables**, utilizando representaciones multivariantes.

Visualización OS02-04 – Comparación de niveles de ruido y umbrales

Tipo de gráficos:

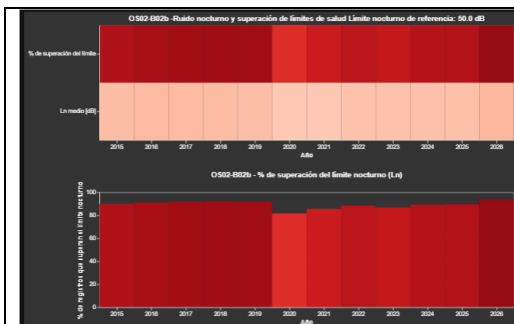
- Mapas de calor / gráficos de intensidad (heatmaps)
- Representaciones comparativas de umbrales

Justificación:

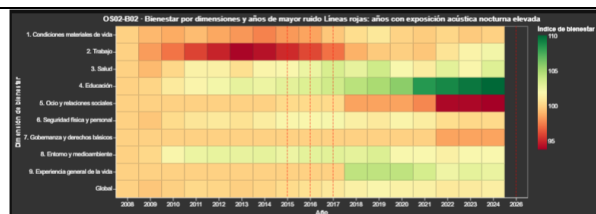
- Permiten comparar:
 - Niveles de ruido nocturno
 - Superación de límites normativos
- Introducen una segunda variable relevante (cumplimiento normativo), lo que habilita un análisis comparativo estructurado.

Función:

- Analizar cómo se comporta el ruido en relación con valores de referencia.
- Identificar patrones de superación de límites en el tiempo.
-



Visualización 7: OS02-04-Mapa de calor y comparativa de umbrales



Visualización 8: OS02-05 - Mapa de calor multivariable

Visualización OS02-05 – Mapa de calor multivariante

- Tipo de gráfico:
- Mapa de calor (heatmap)
- Justificación:
- Representa simultáneamente:
- Dimensiones de bienestar (eje vertical)
- Evolución temporal (eje horizontal)

- Intensidad relativa (color)
- Facilita la identificación de:
- Patrones temporales
- Cambios estructurados entre dimensiones
- 👉 Función:
- Explorar cómo evolucionan distintas dimensiones de bienestar en relación con el contexto general del ruido.
- Identificar comportamientos diferenciados entre variables.
-

Análisis del Objetivo Secundario 2 (OS02)

4.1 Integración de ruido y bienestar

Las visualizaciones del primer bloque muestran que:

- Es posible analizar conjuntamente la evolución de ruido y bienestar desde una perspectiva agregada.
- Ambas dimensiones presentan **dinámicas temporales diferenciadas**, aunque comparables.
- La integración permite contextualizar el ruido como parte de un sistema más amplio de condiciones de vida.

4.2 Exploración de relaciones entre variables

El análisis del segundo bloque indica que:

- No se observa una relación consistente o lineal entre ruido y los indicadores de bienestar considerados.
- Los datos presentan **dispersión significativa**, lo que sugiere:
 - Complejidad estructural
 - Influencia de múltiples variables adicionales

4.3 Comparación estructural de variables

Las visualizaciones multivariantes permiten identificar:

- Diferencias en el comportamiento de distintas dimensiones de bienestar.
 - Cambios temporales no homogéneos entre variables.
 - Patrones que pueden ser observados, pero no generalizados.
-

4.4 Síntesis del análisis

En conjunto, las visualizaciones de OS02 permiten:

- Integrar la exposición al ruido con indicadores agregados de salud y bienestar.
- Explorar patrones visuales entre variables en un marco comparativo.
- Identificar diferencias entre dimensiones y evoluciones temporales.

Todo ello bajo un enfoque:

exploratorio, descriptivo y no causal, condicionado por la agregación de los datos y la naturaleza de las fuentes utilizadas.

Visualizaciones Objetivo Secundario 3 (OS03)

El Objetivo Secundario 3 (OS03) ruido, prosperidad y desarrollo, consiste en explorar asociaciones descriptivas entre la exposición al ruido ambiental y variables de prosperidad económica, como el nivel de ingresos, utilizando datos agregados y representaciones comparativas.

Este objetivo se aborda mediante visualizaciones que:

Relacionan niveles de exposición acústica con indicadores económicos.

Facilitan la comparación entre territorios y rangos de valores.

No establecen relaciones de causalidad, sino que aportan contexto socioeconómico al fenómeno del ruido.

La visualización correspondiente al **Objetivo Secundario 3 (OS03)** se orienta a **explorar asociaciones descriptivas entre la exposición al ruido ambiental y variables de prosperidad económica**, concretamente el nivel de renta, mediante datos agregados a escala temporal y territorial.

La estructura se articula en **dos bloques de análisis complementarios**:

1. **Bloque de integración ruido y prosperidad (análisis evolutivo)**
 - Visualizaciones que presentan conjuntamente la evolución del ruido y la renta, posibilitando una comparación contextual.
2. **Bloque de análisis comparativo entre variables**
 - Visualizaciones diseñadas para explorar posibles asociaciones entre variables mediante representaciones multivariantes y comparativas.

Este planteamiento permite abordar el objetivo desde una doble perspectiva:

- Evolutiva (cómo cambian las variables en el tiempo)
- Relacional (cómo se posicionan entre sí)
- **Bloque 1: Integración de ruido y prosperidad (análisis evolutivo)**

Este bloque se centra en la **visualización conjunta de la evolución temporal del ruido y la renta**, proporcionando un contexto comparativo.

Visualización OS03-01 – Evolución conjunta de ruido nocturno y renta

Tipo de gráficos:

- Series temporales (líneas)
- Gráfico combinado en panel doble (ruido + renta)

Descripción visual:

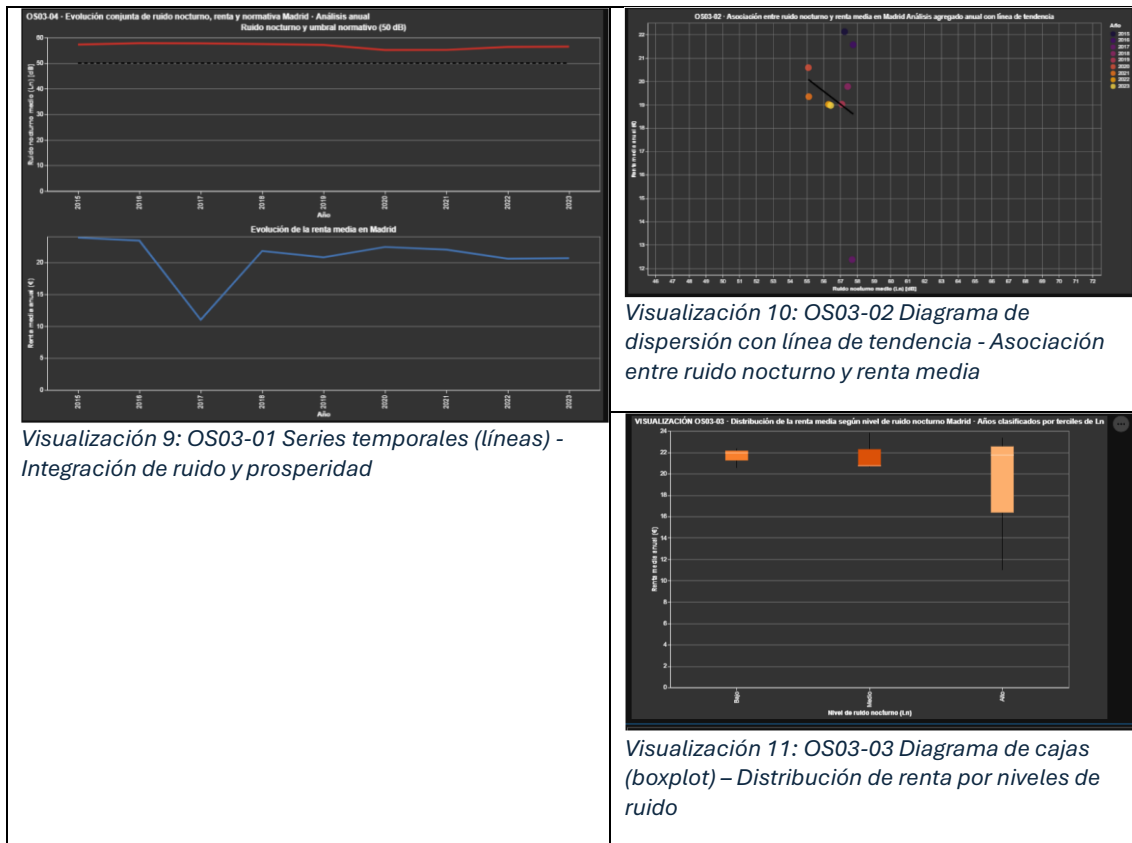
- Parte superior: evolución del ruido nocturno con referencia al umbral normativo (línea horizontal).
- Parte inferior: evolución de la renta media en Madrid.

Justificación:

- Las **series temporales** permiten analizar la evolución independiente de cada variable.
- La disposición en paneles alineados facilita una **comparación visual directa en el tiempo**.
- La inclusión del umbral normativo añade contexto interpretativo al comportamiento del ruido.

Función:

- Analizar si existen cambios simultáneos o divergentes entre ruido y renta.
- Contextualizar ambas variables dentro de una evolución temporal común.



• Bloque 2: Análisis comparativo entre variables

Este bloque agrupa visualizaciones orientadas a explorar posibles relaciones entre ruido y prosperidad desde un enfoque multivariante.

Visualización OS03-02 – Asociación entre ruido nocturno y renta media

Tipo de gráfico:

- Diagrama de dispersión (scatter plot)
- Línea de tendencia (regresión visual)

Descripción visual:

- Cada punto representa una observación agregada (por año).
- Ejes:
 - Eje X: nivel de ruido nocturno
 - Eje Y: renta media
- Codificación por color: año
- Línea de tendencia superpuesta

Justificación:

- El scatter plot es el estándar para explorar **relaciones entre dos variables cuantitativas**.
- La línea de tendencia permite identificar **direccionalidad general**, sin implicar causalidad.
- El uso del color temporal añade una tercera dimensión analítica.

👉 Función:

- Detectar patrones visuales de asociación entre ruido y renta.
- Evaluar si existe alguna tendencia observable en los datos.

Visualización OS03-03 – Distribución de renta por niveles de ruido

Tipo de gráfico:

- Diagrama de cajas (boxplot)

Descripción visual:

- Representa la distribución de la renta agrupada por categorías de ruido (niveles nocturnos clasificados en terciles).
- Muestra:
 - Mediana
 - Rango intercuartílico
 - Valores extremos

Justificación:

- El boxplot permite comparar distribuciones entre grupos.
- Es especialmente útil para:
 - Identificar diferencias entre niveles de exposición
 - Evaluar dispersión y variabilidad

👉 Función:

- Analizar cómo varía la renta según distintos niveles de ruido.
- Detectar si existen diferencias estructurales entre grupos.

Análisis del Objetivo Secundario 3 (OS03)

4.1 Evolución conjunta de ruido y renta

Las series temporales muestran que:

- El ruido nocturno presenta una **evolución relativamente estable**, con variaciones moderadas y cercanía al umbral normativo.

- La renta presenta **fluctuaciones más marcadas**, con descensos y recuperaciones a lo largo del periodo analizado.
 - No se observa una correspondencia directa clara entre ambas evoluciones.
-

4.2 Asociación entre ruido y renta

El análisis del diagrama de dispersión indica que:

- No existe una relación lineal clara entre nivel de ruido y renta.
- La nube de puntos presenta **dispersión significativa**, lo que sugiere:
 - Ausencia de patrón fuerte
 - Influencia de múltiples factores adicionales

La línea de tendencia sugiere una posible dirección, pero no suficientemente consistente para extraer conclusiones firmes.

4.3 Comparación por niveles de ruido

El análisis mediante boxplot muestra que:

- Las distribuciones de renta entre distintos niveles de ruido presentan:
 - Variabilidad interna significativa
 - Diferencias limitadas entre grupos
 - No se observan separaciones claras entre categorías de ruido.
-

4.4 Síntesis del análisis

En conjunto, las visualizaciones de OS03 permiten:

- Comparar la evolución temporal de ruido y renta.
- Explorar asociaciones visuales entre ambas variables.
- Analizar distribuciones de renta en función del nivel de exposición acústica.

Sin embargo, los resultados indican que:

- No existe evidencia visual de una relación consistente entre ruido y prosperidad.
- Las asociaciones observadas son débiles y no concluyentes.

Todo ello es coherente con un enfoque:

descriptivo, exploratorio y no causal, en el que el ruido se interpreta como un factor contextual dentro de sistemas socioeconómicos complejos.

9. Análisis e interpretación de resultados

El análisis conjunto de las visualizaciones correspondientes al Objetivo Global y a los objetivos secundarios (OS01, OS02 y OS03) permite observar que **el ruido ambiental se comporta como un fenómeno persistente, variable en el tiempo y heterogéneo en el espacio**, especialmente en el ámbito urbano de Madrid. Se identifican **patrones de distribución no homogéneos**, con diferencias claras entre zonas, así como una evolución temporal con fluctuaciones vinculadas a dinámicas urbanas. Asimismo, al integrar el ruido con indicadores de bienestar, salud y prosperidad, se observan **patrones visuales de asociación y coexistencia**, aunque con un grado elevado de dispersión y sin comportamientos uniformes entre territorios o dimensiones analizadas.

Desde una perspectiva comparativa, las visualizaciones permiten detectar que el ruido se sitúa, en determinados contextos, **cercano o por encima de los umbrales normativos**, lo que refuerza su relevancia como factor ambiental. Sin embargo, en relación con los indicadores de salud, bienestar y renta, **los patrones identificados son débilmente consistentes**, mostrando la influencia de múltiples variables adicionales.

En consecuencia, **los resultados no permiten afirmar la existencia de relaciones causales directas entre la exposición al ruido y las variables de bienestar o prosperidad analizadas**. Las evidencias deben interpretarse dentro de un **marco exploratorio y descriptivo**, en el que el ruido actúa como un elemento contextual dentro de sistemas complejos, evitando interpretaciones erróneas derivadas de la agregación de los datos y de la naturaleza observacional del análisis.

10. Limitaciones del estudio

El presente estudio presenta diversas **limitaciones derivadas principalmente de la naturaleza de los datos, el enfoque metodológico adoptado y las herramientas utilizadas**.

En primer lugar, los datos empleados se encuentran **altamente agregados**, tanto a nivel temporal como geográfico, lo que limita la capacidad de capturar variabilidad local y reduce la sensibilidad del análisis ante fenómenos específicos o de corta duración. Asimismo, **la heterogeneidad entre fuentes y la distinta resolución de los datasets** dificultan la comparabilidad directa entre variables de ruido, salud, bienestar y prosperidad, introduciendo potenciales inconsistencias interpretativas.

En segundo lugar, existen **posibles sesgos asociados a la disponibilidad y representatividad de los datos**, ya que las mediciones de ruido se concentran en determinadas estaciones y no cubren de forma uniforme todo el territorio, mientras que

los indicadores socioeconómicos y de bienestar se presentan generalmente a un nivel agregado que puede ocultar desigualdades internas. Además, el uso de datos secundarios condiciona el análisis a la calidad y diseño original de las fuentes.

Desde el punto de vista técnico, el **uso de herramientas de visualización** como **Altair** implica ciertas **restricciones en la gestión de grandes volúmenes de datos**, lo que ha requerido procesos de **agregación y simplificación** que pueden afectar al nivel de detalle de las representaciones. También existen **limitaciones en términos de rendimiento e interactividad** al manejar múltiples dimensiones simultáneamente.

Finalmente, cabe destacar como **limitación conceptual que el estudio se basa en un enfoque descriptivo y exploratorio**, por lo que no incorpora técnicas de modelización ni permite establecer relaciones causales.

En consecuencia, los resultados deben interpretarse como aproximaciones visuales al fenómeno, no como evidencia concluyente sobre el impacto del ruido en las variables analizadas.

11. Conclusiones

El desarrollo de la visualización ha permitido **caracterizar el fenómeno del ruido ambiental desde una perspectiva integrada**, alineando los objetivos (global y específicos) mediante un análisis descriptivo y comparativo a distintas escalas. Los resultados muestran que el ruido presenta **variabilidad temporal, heterogeneidad espacial y asociaciones débiles con indicadores de bienestar y prosperidad**, lo que refuerza su papel como factor contextual dentro de sistemas urbanos complejos.

La visualización aporta valor al permitir **integrar múltiples fuentes y dimensiones en un entorno interactivo**, facilitando la comprensión de patrones que no serían evidentes mediante análisis tabulares convencionales. Asimismo, el enfoque visual adoptado se revela como especialmente adecuado para este tipo de problemas, ya que favorece la **exploración, comparación y contextualización de datos heterogéneos**, respetando las limitaciones de los datos y evitando interpretaciones causales no justificadas.

12. Líneas futuras de mejora

El desarrollo del proyecto se ha basado en un **proceso iterativo de exploración, validación y refinamiento de las visualizaciones**, lo que abre la puerta a diversas líneas de mejora alineadas con esta misma dinámica. En primer lugar, se propone **ampliar las capacidades de interactividad en Altair**, incorporando filtros más avanzados, selecciones cruzadas entre vistas y mayor coordinación entre gráficos, con el objetivo de facilitar un análisis más flexible y centrado en el usuario.

Asimismo, desde la perspectiva de los datos, **la integración de fuentes más detalladas y específicas** en el ámbito de la salud, con mayor resolución espacial y temporal, permitiría enriquecer el análisis exploratorio y mejorar la calidad interpretativa. En el plano de escalabilidad, el enfoque desarrollado podría **extenderse a otras ciudades o**

contextos urbanos, manteniendo la misma estructura analítica y aprovechando la reutilización de los componentes visuales definidos en Altair.

Finalmente, como evolución natural del proceso iterativo, se plantea la consolidación del trabajo en **dashboards dinámicos e integrados**, donde las distintas dimensiones analizadas (ruido, bienestar y prosperidad) se presenten de forma coordinada, mejorando la experiencia de usuario y potenciando el valor analítico de la visualización.

13. Repositorios y reproducibilidad

- GitHub
- Kaggle (raw + processed)
- Notebooks

14. Bibliografía y webgrafía

<https://vega.github.io/vega-lite/docs/>

<https://altair-viz.github.io/>